

EC2x&EG9x&EG25-G 系列

QuecOpen (U)SIM API 参考手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2023-06-30

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-07-30	Colin CUI	文档创建
1.0	2023-06-30	Colin CUI	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	6
1 引言	7
1.1. 适用模块	7
2 (U)SIM API	8
2.1. 头文件	8
2.2. 函数概览	8
2.3. 函数详解	9
2.3.1. QL_MCM_SIM_Client_Init	9
2.3.1.1. sim_client_handle_type	10
2.3.2. QL_MCM_SIM_Client_Deinit	10
2.3.3. QL_MCM_SIM_GetIMSI	11
2.3.3.1. QL_SIM_APP_ID_INFO_T	11
2.3.3.2. E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_TYPE_T	12
2.3.3.3. E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_T	12
2.3.4. QL_MCM_SIM_GetICCID	13
2.3.5. QL_MCM_SIM_GetPhoneNumber	13
2.3.6. QL_MCM_SIM_GetOperatorPlmnList	14
2.3.6.1. QL_SIM_PREFERRED_OPERATOR_LIST_T	15
2.3.6.2. QL_SIM_PLMN_INFO_T	15
2.3.7. QL_MCM_SIM_EnablePIN	16
2.3.7.1. QL_SIM_ENABLE_PIN_INFO_T	17
2.3.7.2. QL_SIM_VERIFY_PIN_INFO_T	17
2.3.7.3. E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_TYPE_T	18
2.3.8. QL_MCM_SIM_DisablePIN	18
2.3.8.1. QL_SIM_DISABLE_PIN_INFO_T	19
2.3.9. QL_MCM_SIM_VerifyPIN	19
2.3.10. QL_MCM_SIM_ChangePin	20
2.3.10.1. QL_SIM_CHANGE_PIN_INFO_T	20
2.3.11. QL_MCM_SIM_UnblockPIN	21
2.3.11.1. QL_SIM_UNBLOCK_PIN_INFO_T	22
2.3.12. QL_MCM_SIM_GetCardStatus	22
2.3.12.1. QL_MCM_SIM_CARD_STATUS_INFO_T	23
2.3.12.2. E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_TYPE_T	24
2.3.12.3. E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_T	25
2.3.12.4. QL_MCM_SIM_CARD_ALL_APP_INFO_T	25
2.3.12.5. QL_MCM_SIM_CARD_APP_INFO_T	26
2.3.12.6. QL_MCM_SIM_SUBSCRIPTION_TYPE_T	27
2.3.12.7. QL_MCM_SIM_APP_STATE_TYPE_T	27

2.3.12.8.	QL_MCM_SIM_PIN_STATE_TYPE_T	28
2.3.13.	QL_MCM_SIM_Personalization.....	29
2.3.13.1.	QL_MCM_SIM_PERSONALIZE_FEATURE_INFO_T	30
2.3.13.2.	E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_T.....	30
2.3.13.3.	QL_MCM_SIM_PERSONAL_FEATURE_INFO_DATA_T.....	31
2.3.13.4.	QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T.....	32
2.3.13.5.	QL_MCM_SIM_NW_SUBSET_PERSONAL_INFO_T	33
2.3.13.6.	QL_MCM_SIM_NW_SP_PERSONAL_INFO_T.....	33
2.3.13.7.	QL_MCM_SIM_GW_CORPORATE_PERSONAL_INFO_T	34
2.3.13.8.	QL_MCM_SIM_SIM_PERSONAL_INFO_T	34
2.3.13.9.	QL_MCM_SIM_1X_NW_TYPE2_PERSONAL_INFO_T.....	35
2.3.14.	QL_MCM_SIM_Depersonalization	35
2.3.14.1.	QL_MCM_SIM_DEPERSONALIZE_INFO_T	36
2.3.14.2.	E_QL_MCM_SIM_PERSO_OPERATION_TYPE_T	36
2.3.15.	QL_MCM_SIM_WriteFile	37
2.3.15.1.	QL_MCM_SIM_CARD_WRITE_FILE_INFO_T.....	37
2.3.15.2.	QL_MCM_SIM_CARD_FILE_ACCESS_INFO_T	38
2.3.16.	QL_MCM_SIM_ReadFile.....	38
2.3.16.1.	QL_MCM_SIM_CARD_FILE_INFO_TO_READ_T	39
2.3.16.2.	QL_MCM_SIM_CARD_FILE_DATA_T	39
2.3.17.	QL_MCM_SIM_GetFileSize.....	40
2.3.17.1.	QL_MCM_SIM_CARD_GET_FILE_SIZE_INPUT_INFO_T	40
2.3.17.2.	QL_MCM_SIM_FILE_SIZE_INFO_T.....	41
2.3.17.3.	E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_T.....	42
2.3.18.	QL_MCM_SIM_ReadPhoneBookRecord	42
2.3.18.1.	QL_MCM_SIM_PHONE_BOOK_RECORD_INFO_T	43
2.3.18.2.	QL_MCM_SIM_PHONE_RECORD_INFO_T.....	43
2.3.19.	QL_MCM_SIM_WritePhoneBookRecord	44
3	示例	45
4	附录 参考文档及术语缩写	46

表格索引

表 1: 适用模块 7

表 2: 函数概览 8

表 3: 参考文档 46

表 4: 术语缩写 46

1 引言

移远通信 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G 模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档主要介绍 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG2x-G 模块 SDK 中提供的(U)SIM API 及其示例。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x	EC20-CE
	EC20-CN
	EC21 系列
	EC25 系列
EG9x	EG91 系列
	EG95 系列
-	EG25-G

2 (U)SIM API

2.1. 头文件

(U)SIM API 头文件为 `ql_mcm_sim.h`，位于 SDK 包的 `ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/include` 目录下。若无特别说明，本文档所涉及头文件均在该目录下。

2.2. 函数概览

表 2：函数概览

函数	说明
<code>QL_MCM_SIM_Client_Init()</code>	初始化(U)SIM 卡服务并获取句柄
<code>QL_MCM_SIM_Client_Deinit()</code>	注销(U)SIM 卡服务
<code>QL_MCM_SIM_GetIMSI()</code>	获取(U)SIM 卡的 IMSI
<code>QL_MCM_SIM_GetICCID()</code>	获取(U)SIM 卡的 ICCID
<code>QL_MCM_SIM_GetPhoneNumber()</code>	获取(U)SIM 卡本机号码
<code>QL_MCM_SIM_GetOperatorPlmnList()</code>	获取运营商列表
<code>QL_MCM_SIM_EnablePIN()</code>	使能 PIN 码验证
<code>QL_MCM_SIM_DisablePIN()</code>	禁用 PIN 码验证
<code>QL_MCM_SIM_VerifyPIN()</code>	验证 PIN 码
<code>QL_MCM_SIM_ChangePin()</code>	更改 PIN 码
<code>QL_MCM_SIM_UnblockPIN()</code>	3 次错误输入 PIN 码后且(U)SIM 卡状态为请求 PUK 时，输入 PUK 码和新的 PIN 码进行解锁
<code>QL_MCM_SIM_GetCardStatus()</code>	获取(U)SIM 卡状态

<code>QL_MCM_SIM_Personalization()</code>	激活和设置个性化数据
<code>QL_MCM_SIM_Depersonalization()</code>	关闭或解除个性化数据
<code>QL_MCM_SIM_WriteFile()</code>	将数据写入(U)SIM 卡文件
<code>QL_MCM_SIM_ReadFile()</code>	从(U)SIM 卡文件读取数据
<code>QL_MCM_SIM_GetFileSize()</code>	获取(U)SIM 卡文件大小
<code>QL_MCM_SIM_ReadPhoneBookRecord()</code>	读取(U)SIM 卡电话簿中的电话号码记录
<code>QL_MCM_SIM_WritePhoneBookRecord()</code>	将电话号码记录写入(U)SIM 卡电话簿

备注

若无特别说明，本文档所述函数均不支持并发调用，并且不能在相关回调函数中调用以上函数。

2.3. 函数详解

2.3.1. QL_MCM_SIM_Client_Init

该函数用于初始化(U)SIM 卡服务并获取句柄。

- 函数原型

```
int QL_MCM_SIM_Client_Init(sim_client_handle_type *ph_sim)
```

- 参数

ph_sim:

[Out] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

备注

使用其他(U)SIM 卡接口函数前，必须调用本函数初始化(U)SIM 卡服务获取句柄。

2.3.1.1. sim_client_handle_type

(U)SIM 卡服务句柄定义如下：

```
typedef uint32 sim_client_handle_type
```

- 参数

类型	参数	描述
uint32	<i>sim_client_handle_type</i>	(U)SIM 卡服务句柄

2.3.2. QL_MCM_SIM_Client_Deinit

该函数用于注销(U)SIM 卡服务。

- 函数原型

```
int QL_MCM_SIM_Client_Deinit(sim_client_handle_type h_sim)
```

- 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

备注

若不再使用(U)SIM 卡服务，必须调用本函数注销(U)SIM 卡服务以释放资源。

2.3.3. QL_MCM_SIM_GetIMSI

该函数用于获取(U)SIM 卡的 IMSI。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_GetIMSI
(
    sim_client_handle_type    h_sim,
    QL_SIM_APP_ID_INFO_T     *pt_info,
    char                      *imsi,
    size_t                    imsiLen
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] (U)SIM 卡应用程序标识信息；详见第 2.3.3.1 章。

imsi:

[Out] IMSI 缓冲区，用于存放获取的(U)SIM 卡的 IMSI。

imsiLen:

[In] IMSI 缓冲区长度。单位：字节。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.3.1. QL_SIM_APP_ID_INFO_T

(U)SIM 卡应用程序标识信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_TYPE_T e_slot_id;
    E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_T     e_app;
}QL_SIM_APP_ID_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
<code>E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_TYPE_T</code>	<code>e_slot_id</code>	(U)SIM 卡卡槽编号；详见第 2.3.3.2 章。
<code>E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_T</code>	<code>e_app</code>	(U)SIM 卡应用程序类型；详见第 2.3.3.3 章。

2.3.3.2. E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_TYPE_T

(U)SIM 卡卡槽编号枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_1      = 0xB01,
    E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_2      = 0xB02,
}E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<code>E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_1</code>	卡槽 1
<code>E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_2</code>	卡槽 2

2.3.3.3. E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_T

(U)SIM 卡应用程序类型枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_UNKNOWN = 0xB00,
    E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_3GPP    = 0xB01,
    E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_3GPP2   = 0xB02,
    E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_ISIM     = 0xB03,
}E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<code>E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_UNKNOWN</code>	未知应用类型

<code>E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_3GPP</code>	3GPP 类型的应用程序（SIM/USIM）
<code>E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_3GPP2</code>	3GPP2 类型的应用程序（RUIM/CSIM）
<code>E_QL_MCM_SIM_APP_TYPE_ISIM</code>	ISIM 专用应用程序

2.3.4. QL_MCM_SIM_GetICCID

该函数用于获取(U)SIM 卡的 ICCID。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_GetICCID
(
    sim_client_handle_type    h_sim,
    E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_TYPE_T simId,
    char                      *iccid,
    size_t                    iccidLen
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

simId:

[In] (U)SIM 卡卡槽编号；详见第 2.3.3.2 章。

iccid:

[Out] ICCID 缓冲区，用于存放获取的(U)SIM 卡的 ICCID。

iccidLen:

[In] ICCID 缓冲区长度。单位：字节。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.5. QL_MCM_SIM_GetPhoneNumber

该函数用于获取(U)SIM 卡本机号码。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_GetPhoneNumber
(
    sim_client_handle_type      h_sim,
    QL_SIM_APP_ID_INFO_T       *pt_info,
    char                        *phone_num,
    size_t                      phoneLen
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] (U)SIM 卡应用程序标识信息；详见第 2.3.3.1 章。

phone_num:

[Out] 缓冲区，用于存放获取的电话号码。

phoneLen:

[In] *phone_num* 缓冲区长度。单位：字节。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*

2.3.6. QL_MCM_SIM_GetOperatorPlmnList

该函数用于获取运营商列表。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_GetOperatorPlmnList
(
    sim_client_handle_type      h_sim,
    E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_TYPE_T simId,
    QL_SIM_PREFERRED_OPERATOR_LIST_T *pt_info
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

simId:

[In] (U)SIM 卡卡槽编号；详见第 2.3.3.2 章。

pt_info:

[Out] 首选运营商信息列表；详见第 2.3.6.1 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.6.1. QL_SIM_PREFERRED_OPERATOR_LIST_T

首选运营商信息列表结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    uint32_t preferred_operator_list_len;
    QL_SIM_PLMN_INFO_T preferred_operator_list[QL_SIM_PLMN_NUM_MAX];
}QL_SIM_PREFERRED_OPERATOR_LIST_T
```

● 参数

类型	参数	描述
uint32_t	<i>preferred_operator_list_len</i>	首选运营商列表长度。单位：字节。
QL_SIM_PLMN_INFO_T	<i>preferred_operator_list</i>	首选运营商列表；详见第 2.3.6.2 章。 最多可容纳 24 个首选运营商。

2.3.6.2. QL_SIM_PLMN_INFO_T

首选运营商列表结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    char mcc[QL_SIM_MCC_LEN];
    uint32_t mnc_len;
    char mnc[QL_SIM_MNC_MAX];
}QL_SIM_PLMN_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
char	<i>mcc</i>	移动设备国家代码，3 位。
uint32_t	<i>mnc_len</i>	移动设备网络代码的长度，2 位或 3 位。
char	<i>mnc</i>	移动设备网络代码

2.3.7. QL_MCM_SIM_EnablePIN

该函数用于使能 PIN 码验证。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_EnablePIN
(
    sim_client_handle_type      h_sim,
    QL_SIM_ENABLE_PIN_INFO_T    *pt_info
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] PIN 码验证开启信息；详见第 2.3.7.1 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

备注

该函数在模块重启后生效。打开(U)SIM 卡 PIN 码验证功能后，将无法拨打电话。

2.3.7.1. QL_SIM_ENABLE_PIN_INFO_T

PIN 码验证开启信息定义如下：

```
typedef QL_SIM_VERIFY_PIN_INFO_T QL_SIM_ENABLE_PIN_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
QL_SIM_VERIFY_PIN_INFO_T	QL_SIM_ENABLE_PIN_INFO_T	在应用程序上使能 PIN 码验证；详见第2.3.7.2 章。

2.3.7.2. QL_SIM_VERIFY_PIN_INFO_T

PIN 码验证信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_SIM_APP_ID_INFO_T      app_info;
    E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_TYPE_T pin_id;
    uint32_t                  pin_value_len;
    char                       pin_value[QL_MCM_SIM_PIN_LEN_MAX];
}QL_SIM_VERIFY_PIN_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
QL_SIM_APP_ID_INFO_T	app_info	(U)SIM 卡应用程序标识信息；详见第2.3.3.1 章。
E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_TYPE_T	pin_id	PIN 码编号；详见第2.3.7.3 章。
uint32_t	pin_value_len	PIN 码长度；单位：字节。最大为 8 字节。
char	pin_value	PIN 码

2.3.7.3. E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_TYPE_T

PIN 码编号枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_1 = 0xB01,
    E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_2 = 0xB02,
}E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<i>E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_1</i>	PIN 1
<i>E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_2</i>	PIN 2

2.3.8. QL_MCM_SIM_DisablePIN

该函数用于禁用 PIN 码验证。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_DisablePIN
(
    sim_client_handle_type      h_sim,
    QL_SIM_DISABLE_PIN_INFO_T  *pt_info
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] PIN 码验证关闭信息；详见第 2.3.8.1 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*

2.3.8.1. QL_SIM_DISABLE_PIN_INFO_T

PIN 码验证关闭信息定义如下：

```
typedef QL_SIM_VERIFY_PIN_INFO_T QL_SIM_DISABLE_PIN_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
QL_SIM_VERIFY_PIN_INFO_T	QL_SIM_DISABLE_PIN_INFO_T	关闭应用程序的 PIN 码验证功能；详见第 2.3.7.2 章。

2.3.9. QL_MCM_SIM_VerifyPIN

该函数用于验证 PIN 码。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_VerifyPIN
(
    sim_client_handle_type    h_sim,
    QL_SIM_VERIFY_PIN_INFO_T *pt_info
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] PIN 码验证信息；详见第 2.3.7.2 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

备注

调用该函数前，需调用 *QL_MCM_SIM_EnablePIN()* 开启(U)SIM 卡 PIN 码验证功能，否则将上报错误。

2.3.10. QL_MCM_SIM_ChangePin

该函数用于更改 PIN 码。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_ChangePin
(
    sim_client_handle_type      h_sim,
    QL_SIM_CHANGE_PIN_INFO_T    *pt_info
)
```

- 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] PIN 码更改信息；详见第 2.3.10.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

备注

调用该函数前，需调用 *QL_MCM_SIM_EnablePIN()* 开启(U)SIM 卡 PIN 码验证，否则将上报错误。

2.3.10.1. QL_SIM_CHANGE_PIN_INFO_T

PIN 码更改信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_SIM_APP_ID_INFO_T  app_info;
    E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_TYPE_T  pin_id;
    uint32_t               old_pin_value_len;
    char                   old_pin_value[QL_MCM_SIM_PIN_LEN_MAX];
    uint32_t               new_pin_value_len;
    char                   new_pin_value[QL_MCM_SIM_PIN_LEN_MAX];
}QL_SIM_CHANGE_PIN_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
QL_SIM_APP_ID_INFO_T	app_info	(U)SIM 卡应用程序标识信息；详见第 2.3.3.1 章。
E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_TYPE_T	pin_id	PIN 码编号；详见第 2.3.7.3 章。
uint32_t	old_pin_value_len	旧的 PIN 码长度。单位：字节。最大为 8 字节。
char	old_pin_value	旧的 PIN 码
uint32_t	new_pin_value_len	新的 PIN 码长度。单位：字节。最大为 8 字节。
char	new_pin_value	新的 PIN 码

2.3.11. QL_MCM_SIM_UnblockPIN

该函数用于 3 次错误输入 PIN 码且(U)SIM 卡状态为请求 PUK 时，输入 PUK 码和新的 PIN 码进行解锁。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_UnblockPIN
(
    sim_client_handle_type      h_sim,
    QL_SIM_UNBLOCK_PIN_INFO_T  *pt_info
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] (U)SIM 卡解锁信息；详见第 2.3.11.1 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.11.1. QL_SIM_UNBLOCK_PIN_INFO_T

(U)SIM 卡解锁信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_SIM_APP_ID_INFO_T      app_info;
    E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_TYPE_T pin_id;
    uint32_t                  puk_value_len;
    char                      puk_value[QL_MCM_SIM_PIN_LEN_MAX];
    uint32_t                  new_pin_value_len;
    char                      new_pin_value[QL_MCM_SIM_PIN_LEN_MAX];
}QL_SIM_UNBLOCK_PIN_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
QL_SIM_APP_ID_INFO_T	app_info	(U)SIM 卡应用程序标识信息；详见第 2.3.3.1 章。
E_QL_MCM_SIM_PIN_ID_TYPE_T	pin_id	PIN 码编号；详见第 2.3.7.3 章。
uint32_t	puk_value_len	PUK 码长度；单位：字节。最大为 8 字节。
char	puk_value	PUK 码
uint32_t	new_pin_value_len	新的 PIN 码长度。单位：字节。最大为 8 字节。
char	new_pin_value	新的 PIN 码

2.3.12. QL_MCM_SIM_GetCardStatus

该函数用于获取(U)SIM 卡状态。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_GetCardStatus
(
    sim_client_handle_type      h_sim,
    E_QL_MCM_SIM_SLOT_ID_TYPE_T simId,
    QL_MCM_SIM_CARD_STATUS_INFO_T *pt_info
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

simId:

[In] (U)SIM 卡卡槽编号；详见第 2.3.3.2 章。

pt_info:

[Out] (U)SIM 卡状态信息；详见第 2.3.12.1 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.12.1. QL_MCM_SIM_CARD_STATUS_INFO_T

(U)SIM 卡状态信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_TYPE_T    e_card_state;
    E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_T          e_card_type;
    QL_MCM_SIM_CARD_ALL_APP_INFO_T    card_app_info;
}QL_MCM_SIM_CARD_STATUS_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_TYPE_T</i>	<i>e_card_state</i>	(U)SIM 卡状态；详见第 2.3.12.2 章。
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_T</i>	<i>e_card_type</i>	(U)SIM 卡类型；详见第 2.3.12.3 章。
<i>QL_MCM_SIM_CARD_ALL_APP_INFO_T</i>	<i>card_app_info</i>	(U)SIM 卡应用程序信息；详见第 2.3.12.4 章。

2.3.12.2. E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_TYPE_T

(U)SIM 卡状态枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_UNKNOWN          = 0xB01,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ABSENT           = 0xB02,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_PRESENT          = 0xB03,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_UNKNOWN    = 0xB04,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_POWER_DOWN = 0xB05,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_POLL_ERROR = 0xB06,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_NO_ATR_RECEIVED = 0xB07,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_VOLT_MISMATCH = 0xB08,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_PARITY_ERROR = 0xB09,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_SIM_TECHNICAL_PROBLEMS = 0xB0A,
}E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_UNKNOWN</i>	未知状态
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ABSENT</i>	无卡状态
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_PRESENT</i>	检测到(U)SIM 卡
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_UNKNOWN</i>	未知错误
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_POWER_DOWN</i>	(U)SIM 卡未上电
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_POLL_ERROR</i>	轮询错误
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_NO_ATR_RECEIVED</i>	未收到复位应答
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_VOLT_MISMATCH</i>	电压失配
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_PARITY_ERROR</i>	奇偶校验错误
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_STATE_ERROR_SIM_TECHNICAL_PROBLEMS</i>	(U)SIM 卡技术问题

2.3.12.3. E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_T

(U)SIM 卡类型枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_UNKNOWN    = 0xB00,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_ICC        = 0xB01,
    E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_UICC       = 0xB02,
}E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_UNKNOWN</i>	未知类型
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_ICC</i>	SIM 卡或 RUIM 卡
<i>E_QL_MCM_SIM_CARD_TYPE_UICC</i>	USIM 卡或 CSIM 卡

2.3.12.4. QL_MCM_SIM_CARD_ALL_APP_INFO_T

(U)SIM 卡应用程序信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_MCM_SIM_CARD_APP_INFO_T    app_3gpp;
    QL_MCM_SIM_CARD_APP_INFO_T    app_3gpp2;
    QL_MCM_SIM_CARD_APP_INFO_T    app_isim;
}QL_MCM_SIM_CARD_ALL_APP_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>QL_MCM_SIM_CARD_APP_INFO_T</i>	<i>app_3gpp</i>	3GPP 应用程序信息；详见第 2.3.12.5 章。
<i>QL_MCM_SIM_CARD_APP_INFO_T</i>	<i>app_3gpp2</i>	3GPP2 应用程序信息；详见第 2.3.12.5 章。
<i>QL_MCM_SIM_CARD_APP_INFO_T</i>	<i>app_isim</i>	ISIM 应用程序信息；详见第 2.3.12.5 章。

2.3.12.5. QL_MCM_SIM_CARD_APP_INFO_T

应用程序信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_MCM_SIM_SUBSCRIPTION_TYPE_T    subscription;
    QL_MCM_SIM_APP_STATE_TYPE_T    app_state;
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_T    perso_feature;
    uint8_t    perso_retries;
    uint8_t    perso_unblock_retries;
    QL_MCM_SIM_PIN_STATE_TYPE_T    pin1_state;
    uint8_t    pin1_num_retries;
    uint8_t    puk1_num_retries;
    QL_MCM_SIM_PIN_STATE_TYPE_T    pin2_state;
    uint8_t    pin2_num_retries;
    uint8_t    puk2_num_retries; /*
}QL_MCM_SIM_CARD_APP_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
QL_MCM_SIM_SUBSCRIPTION_TYPE_T	subscription	订阅类型；详见第 2.3.12.6 章。
QL_MCM_SIM_APP_STATE_TYPE_T	app_state	应用程序状态；详见第 2.3.12.7 章。
E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_T	perso_feature	个性化功能；详见第 2.3.13.2 章。
uint8_t	perso_retries	设置个性化功能剩余尝试次数
uint8_t	perso_unblock_retries	解锁个性化功能剩余尝试次数
QL_MCM_SIM_PIN_STATE_TYPE_T	pin1_state	PIN1 码状态；详见第 2.3.12.8 章。
uint8_t	pin1_num_retries	输入 PIN1 码剩余尝试次数
uint8_t	puk1_num_retries	输入 PUK1 码剩余尝试次数
QL_MCM_SIM_PIN_STATE_TYPE_T	pin2_state	PIN2 码状态；详见第 2.3.12.8 章。
uint8_t	pin2_num_retries	输入 PIN2 码剩余尝试次数
uint8_t	puk2_num_retries	输入 PUK2 码剩余尝试次数

2.3.12.6. QL_MCM_SIM_SUBSCRIPTION_TYPE_T

订阅类型枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_PROV_STATE_NONE    = 0xB00,
    E_QL_MCM_SIM_PROV_STATE_PRI     = 0xB01,
    E_QL_MCM_SIM_PROV_STATE_SEC     = 0xB02,
}QL_MCM_SIM_SUBSCRIPTION_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<i>E_QL_MCM_SIM_PROV_STATE_NONE</i>	未订阅
<i>E_QL_MCM_SIM_PROV_STATE_PRI</i>	主卡
<i>E_QL_MCM_SIM_PROV_STATE_SEC</i>	副卡

2.3.12.7. QL_MCM_SIM_APP_STATE_TYPE_T

应用程序状态枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_UNKNOWN      = 0xB00,
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_DETECTED     = 0xB01,
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PIN1_REQ     = 0xB02,
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PUK1_REQ     = 0xB03,
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_INITIALIZING = 0xB04,
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PERSO_CK_REQ = 0xB05,
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PERSO_PUK_REQ = 0xB06,
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PERSO_PERMANENTLY_BLOCKED = 0xB07,
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PIN1_PERM_BLOCKED = 0xB08,
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_ILLEGAL      = 0xB09,
    E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_READY        = 0xB0A,
}QL_MCM_SIM_APP_STATE_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_UNKNOWN</i>	未知状态
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_DETECTED</i>	检测到(U)SIM 卡
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PIN1_REQ</i>	等待输入 PIN1 码
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PUK1_REQ</i>	等待输入 PUK1 码
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_INITIALIZING</i>	初始化中
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PERSO_CK_REQ</i>	等待输入 PCK 码
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PERSO_PUK_REQ</i>	等待输入解锁个性化设置的密码
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PERSO_PERMANENTLY_BLOCKED</i>	个性化设置被永久锁定
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_PIN1_PERM_BLOCKED</i>	PIN1 码被永久锁定
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_ILLEGAL</i>	非法状态
<i>E_QL_MCM_SIM_APP_STATE_READY</i>	初始化完成

2.3.12.8. QL_MCM_SIM_PIN_STATE_TYPE_T

PIN 码状态枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_UNKNOWN           = 0xB01,
    E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_ENABLED_NOT_VERIFIED = 0xB02,
    E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_ENABLED_VERIFIED   = 0xB03,
    E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_DISABLED           = 0xB04,
    E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_BLOCKED             = 0xB05,
    E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_PERMANENTLY_BLOCKED = 0xB06,
}QL_MCM_SIM_PIN_STATE_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<code>E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_UNKNOWN</code>	未知状态
<code>E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_ENABLED_NOT_VERIFIED</code>	PIN 码验证功能已使能，尚未验证。
<code>E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_ENABLED_VERIFIED</code>	PIN 码验证功能已使能，通过验证。
<code>E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_DISABLED</code>	PIN 码验证功能未使能
<code>E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_BLOCKED</code>	PIN 码输入错误次数超过限制，需要提供 PUK 码解锁。
<code>E_QL_MCM_SIM_PIN_STATE_PERMANENTLY_BLOCKED</code>	PUK码输入错误次数超过限制。(U)SIM卡永久锁定，不可恢复。

2.3.13. QL_MCM_SIM_Personalization

该函数用于激活和设置个性化数据。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_Personalization
(
    sim_client_handle_type          h_sim,
    QL_MCM_SIM_PERSONALIZE_FEATURE_INFO_T *pt_info
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第2.3.1.1章。

pt_info:

[In] 个性化数据激活信息；详见第2.3.13.1章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.13.1. QL_MCM_SIM_PERSONALIZE_FEATURE_INFO_T

个性化数据激活信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    uint32_t          ctrl_key_value_len;
    char              ctrl_key_value[MCM_SIM_CK_MAX_V01];
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_T e_feature_type;
    uint32_t          feature_data_len;
    QL_MCM_SIM_PERSONAL_FEATURE_INFO_DATA_T t_feature_data;
}QL_MCM_SIM_PERSONALIZE_FEATURE_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
uint32_t	<i>ctrl_key_value_len</i>	CK 码长度。单位：字节。 最大为 16 字节。
char	<i>ctrl_key_value</i>	CK 码
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_T</i>	<i>e_feature_type</i>	个性化功能；详见第 2.3.13.2 章。
uint32_t	<i>feature_data_len</i>	<i>t_feature_data</i> 有效数组的数目
<i>QL_MCM_SIM_PERSONAL_FEATURE_INFO_DATA_T</i>	<i>t_feature_data</i>	个性化数据；详见第 2.3.13.3 章。

2.3.13.2. E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_T

个性化功能枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_UNKNOWN          = 0xB00,
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP_NETWORK     = 0xB01,
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP_NETWORK_SUBSET = 0xB02,
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP_SERVICE_PROVIDER = 0xB03,
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP_CORPORATE   = 0xB04,
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP_SIM         = 0xB05,
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP2_NETWORK_TYPE_1 = 0xB06,
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP2_NETWORK_TYPE_2 = 0xB07,
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP2_RUIM       = 0xB08,
}E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_UNKNOWN</i>	未知特性
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP_NETWORK</i>	基于 3GPP MCC 和 MNC 的特性
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP_NETWORK_SUBSET</i>	基于 3GPP MCC、MNC 和 IMSI 第 6 和第 7 位的特性
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP_SERVICE_PROVIDER</i>	基于 3GPP MCC、MNC 和 GID1 的特性
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP_CORPORATE</i>	基于 3GPP MCC、MNC、GID1 和 GID2 的特性
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP_SIM</i>	基于 3GPP IMSI 的特性
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP2_NETWORK_TYPE_1</i>	基于 3GPP2 MCC 和 MNC 的特性
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP2_NETWORK_TYPE_2</i>	基于 3GPP2 IRM 的特性
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_3GPP2_RUIM</i>	基于 3GPP2 IMSI_M 的特性

2.3.13.3. QL_MCM_SIM_PERSONAL_FEATURE_INFO_DATA_T

个性化数据联合定义如下：

```
typedef union
{
    QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T
    feature_gw_network_perso[QL_MCM_SIM_PERSO_NUM_NW_MAX];
    QL_MCM_SIM_NW_SUBSET_PERSONAL_INFO_T
    feature_gw_network_subset_perso[QL_MCM_SIM_PERSO_NUM_NS_MAX];
    QL_MCM_SIM_NW_SP_PERSONAL_INFO_T
    feature_gw_sp_perso[QL_MCM_SIM_PERSO_NUM_GW_SP_MAX];
    QL_MCM_SIM_GW_CORPORATE_PERSONAL_INFO_T
    feature_gw_corporate_perso[QL_MCM_SIM_PERSO_NUM_GW_CP_MAX];
    QL_MCM_SIM_SIM_PERSONAL_INFO_T
    feature_gw_sim_perso[QL_MCM_SIM_PERSO_NUM_SIM_MAX];
    QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T
    feature_1x_network1_perso[QL_MCM_SIM_PERSO_NUM_NW_MAX];
    QL_MCM_SIM_1X_NW_TYPE2_PERSONAL_INFO_T
    feature_1x_network2_perso[QL_MCM_SIM_PERSO_NUM_1X_NW2_MAX];
    QL_MCM_SIM_SIM_PERSONAL_INFO_T
```

```
feature_1x_ruim_perso[QL_MCM_SIM_PERSO_NUM_SIM_MAX];
}QL_MCM_SIM_PERSONAL_FEATURE_INFO_DATA_T
```

● 参数

类型	参数	描述
QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T	<i>feature_gw_network_perso</i>	GW 网络个性化； 详见第2.3.13.4章。
QL_MCM_SIM_NW_SUBSET_PERSONAL_INFO_T	<i>feature_gw_network_subset_perso</i>	GW 网络子集个性化； 详见第2.3.13.5章。
QL_MCM_SIM_NW_SP_PERSONAL_INFO_T	<i>feature_gw_sp_perso</i>	GW 服务提供商个性化； 详见第2.3.13.6章。
QL_MCM_SIM_GW_CORPORATE_PERSONAL_INFO_T	<i>feature_gw_corporate_perso</i>	GW 企业个性化； 详见第2.3.13.7章。
QL_MCM_SIM_SIM_PERSONAL_INFO_T	<i>feature_gw_sim_perso</i>	GW (U)SIM 卡个性化； 详见第2.3.13.8章。
QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T	<i>feature_1x_network1_perso</i>	网络类型 1 个性化； 详见第2.3.13.4章。
QL_MCM_SIM_1X_NW_TYPE2_PERSONAL_INFO_T	<i>feature_1x_network2_perso</i>	网络类型 2 个性化； 详见第2.3.13.9章。
QL_MCM_SIM_SIM_PERSONAL_INFO_T	<i>feature_1x_ruim_perso</i>	RUIM 个性化； 详见第2.3.13.8章。

2.3.13.4. QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T

GW 网络个性化结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    char        mcc[MCM_SIM_MCC_LEN_V01];
    uint32_t    mnc_len;
    char        mnc[MCM_SIM_MNC_MAX_V01];
}QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
char	<i>mcc</i>	移动设备国家代码
uint32_t	<i>mnc_len</i>	移动设备网络代码的长度，2 位或 3 位。

char	<i>mnc</i>	移动设备网络代码
------	------------	----------

2.3.13.5. QL_MCM_SIM_NW_SUBSET_PERSONAL_INFO_T

GW 网络子集个性化结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T    network;
    char                               digit6;
    char                               digit7;
}QL_MCM_SIM_NW_SUBSET_PERSONAL_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T</i>	<i>network</i>	移动设备国家代码和移动设备网络代码网络信息；详见第2.3.13.4章。
char	<i>digit6</i>	IMSI 第 6 位
char	<i>digit7</i>	IMSI 第 7 位

2.3.13.6. QL_MCM_SIM_NW_SP_PERSONAL_INFO_T

GW 服务提供商个性化结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T    network;
    uint8_t                           gid1;
}QL_MCM_SIM_NW_SP_PERSONAL_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T</i>	<i>network</i>	移动设备国家代码和移动设备网络代码网络信息；详见第2.3.13.4章。
uint8_t	<i>gid1</i>	GID1 中的服务提供商代码

2.3.13.7. QL_MCM_SIM_GW_CORPORATE_PERSONAL_INFO_T

GW 企业个性化结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T    network;
    uint8_t                            gid1;
    uint8_t                            gid2;
}QL_MCM_SIM_GW_CORPORATE_PERSONAL_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T</i>	<i>network</i>	移动设备国家代码和移动设备网络代码网络信息；详见第2.3.13.4章。
<i>uint8_t</i>	<i>gid1</i>	GID1 中的服务提供商代码
<i>uint8_t</i>	<i>gid2</i>	GID1 中的企业客户代码

2.3.13.8. QL_MCM_SIM_SIM_PERSONAL_INFO_T

GW (U)SIM 卡个性化结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T    network;
    uint32_t                            msin_len;
    char                                msin[QL_MCM_SIM_MSIN_LEN_MAX];
}QL_MCM_SIM_SIM_PERSONAL_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>QL_MCM_SIM_NW_PERSONAL_INFO_T</i>	<i>network</i>	移动设备国家代码和移动设备网络代码网络信息；详见第2.3.13.4章。
<i>uint32_t</i>	<i>msin_len</i>	MSIN 长度；单位：字节。 最大为 10 字节。
<i>char</i>	<i>msin</i>	MSIN

2.3.13.9. QL_MCM_SIM_1X_NW_TYPE2_PERSONAL_INFO_T

网络类型 2 个性化结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    char                irm_code[4];
}QL_MCM_SIM_1X_NW_TYPE2_PERSONAL_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
char	<i>irm_code</i> [4]	以 IRM 为基础的 IMSI_M MIN 的前 4 位数

2.3.14. QL_MCM_SIM_Depersonalization

该函数用于关闭或解锁个性化数据。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_Depersonalization
(
    sim_client_handle_type          h_sim,
    QL_MCM_SIM_DEPERSONALIZE_INFO_T *pt_info
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] 个性化数据解锁信息；详见第 2.3.14.1 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.14.1. QL_MCM_SIM_DEPERSONALIZE_INFO_T

个性化数据解锁信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_T    e_feature_type;
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_OPERATION_TYPE_T    e_operation;
    uint32_t                                ctrl_key_value_len;
    char
    ctrl_key_value[QL_MCM_SIM_CONTROL_KEY_LEN_MAX];
}QL_MCM_SIM_DEPERSONALIZE_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_FEATURE_TYPE_T</i>	<i>e_feature_type</i>	待关闭或解锁的个性化功能；详见第 2.3.13.2 章。
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_OPERATION_TYPE_T</i>	<i>e_operation</i>	操作类型；详见第 2.3.14.2 章。
<i>uint32_t</i>	<i>ctrl_key_value_len</i>	CK 码长度；单位：字节。最大为 16 字节。
<i>char</i>	<i>ctrl_key_value</i>	CK 码

2.3.14.2. E_QL_MCM_SIM_PERSO_OPERATION_TYPE_T

操作类型枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_OPERATION_DEACTIVATE    = 0xB00,
    E_QL_MCM_SIM_PERSO_OPERATION_UNBLOCK      = 0xB01,
}E_QL_MCM_SIM_PERSO_OPERATION_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_OPERATION_DEACTIVATE</i>	关闭个性化功能
<i>E_QL_MCM_SIM_PERSO_OPERATION_UNBLOCK</i>	解锁个性化功能

2.3.15. QL_MCM_SIM_WriteFile

该函数用于将数据写入(U)SIM 卡文件。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_WriteFile
(
    sim_client_handle_type      h_sim,
    QL_MCM_SIM_CARD_WRITE_FILE_INFO_T *pt_info
)
```

- 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] 待写入的数据和待写入数据的(U)SIM 卡文件信息；详见第 2.3.15.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.15.1. QL_MCM_SIM_CARD_WRITE_FILE_INFO_T

待写入的数据和待写入数据的(U)SIM 卡文件信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_SIM_APP_ID_INFO_T      app_info;
    QL_MCM_SIM_CARD_FILE_ACCESS_INFO_T file_access;
    uint32_t                  data_len;
    uint8_t                   data[QL_MCM_SIM_DATA_LEN_MAX];
}QL_MCM_SIM_CARD_WRITE_FILE_INFO_T
```

- 参数

类型	参数	描述
<i>QL_SIM_APP_ID_INFO_T</i>	<i>app_info</i>	(U)SIM 卡应用程序标识信息；详见第 2.3.3.1 章。
<i>QL_MCM_SIM_CARD_FILE_ACCESS_INFO_T</i>	<i>file_access</i>	(U)SIM 卡文件信息；详见第 2.3.15.2 章。

uint32_t	<i>data_len</i>	数据长度。单位：字节。最大为 4096 字节。
uint8_t	<i>data</i>	待写入的数据

2.3.15.2. QL_MCM_SIM_CARD_FILE_ACCESS_INFO_T

(U)SIM 卡文件信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    uint16_t    offset;
    uint8_t     record_num;
    uint32_t    path_len;
    char        path[QL_MCM_SIM_PATH_LEN_MAX];
}QL_MCM_SIM_CARD_FILE_ACCESS_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
uint16_t	<i>offset</i>	指定写入文件中数据的起始位置，读取文件 <i>offset</i> 的取值都为 0。仅对透明文件有效。
uint8_t	<i>record_num</i>	记录索引。 0 读取或写入的是透明文件 大于 0 读取或写入的是循环或线性固定文件
uint32_t	<i>path_len</i>	文件路径长度
char	<i>path</i>	文件路径。长度由 <i>path_len</i> 指定。 最大为 20 个字节。

2.3.16. QL_MCM_SIM_ReadFile

该函数用于从(U)SIM 卡文件读取数据。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_ReadFile
(
    sim_client_handle_type    h_sim,
    QL_MCM_SIM_CARD_FILE_INFO_TO_READ_T    *pt_info,
    QL_MCM_SIM_CARD_FILE_DATA_T    *pt_out
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] 待读取的(U)SIM 卡应用程序标识信息和文件信息；详见第 2.3.16.1 章。

pt_out:

[Out] 从(U)SIM 卡文件读取的数据信息；详见第 2.3.16.2 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.16.1. QL_MCM_SIM_CARD_FILE_INFO_TO_READ_T

(U)SIM 卡应用程序标识信息和文件信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_SIM_APP_ID_INFO_T    app_info;
    QL_MCM_SIM_CARD_FILE_ACCESS_INFO_T  file_access;
}QL_MCM_SIM_CARD_FILE_INFO_TO_READ_T
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>QL_SIM_APP_ID_INFO_T</i>	<i>app_info</i>	(U)SIM 卡应用程序标识信息；详见第 2.3.3.1 章。
<i>QL_MCM_SIM_CARD_FILE_ACCESS_INFO_T</i>	<i>file_access</i>	(U)SIM 卡文件信息；详见第 2.3.15.2 章。

2.3.16.2. QL_MCM_SIM_CARD_FILE_DATA_T

从(U)SIM 卡文件读取的数据信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    uint32_t    data_len;
    uint8_t     data[QL_MCM_SIM_DATA_LEN_MAX];
}QL_MCM_SIM_CARD_FILE_DATA_T
```

● 参数

类型	参数	描述
uint32_t	<i>data_len</i>	数据长度。最大为 4096 个字节。
uint8_t	<i>data</i>	从(U)SIM 卡文件读取的数据。长度由 <i>data_len</i> 指定。

2.3.17. QL_MCM_SIM_GetFileSize

该函数用于获取(U)SIM 卡文件大小。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_GetFileSize
(
    sim_client_handle_type          h_sim,
    QL_MCM_SIM_CARD_GET_FILE_SIZE_INPUT_INFO_T *pt_info,
    QL_MCM_SIM_FILE_SIZE_INFO_T    *pt_out
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] (U)SIM 卡应用程序标识信息和文件路径信息；详见第 2.3.17.1 章。

pt_out:

[Out] 文件大小；详见第 2.3.17.2 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.17.1. QL_MCM_SIM_CARD_GET_FILE_SIZE_INPUT_INFO_T

(U)SIM 卡应用程序标识信息和文件路径信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_SIM_APP_ID_INFO_T    app_info;
```

```
uint32_t    path_len;
char        path[QL_MCM_SIM_PATH_LEN_MAX];
}QL_MCM_SIM_CARD_GET_FILE_SIZE_INPUT_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
QL_SIM_APP_ID_INFO_T	app_info	(U)SIM 卡应用程序标识信息；详见第 2.3.3.1 章。
uint32_t	path_len	文件路径长度。最大为 20 个字节。
char	path	文件路径。长度由 path_len 指定。

2.3.17.2. QL_MCM_SIM_FILE_SIZE_INFO_T

文件大小信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_T    e_file_type;
    uint16_t                    file_size;
    uint16_t                    record_size;
    uint16_t                    record_count;
}QL_MCM_SIM_FILE_SIZE_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_T	e_file_type	(U)SIM 卡文件类型；详见第 2.3.17.3 章。
uint16_t	file_size	透明文件的大小
uint16_t	record_size	循环或线性固定文件中每个记录的大小
uint16_t	record_count	循环或线性固定文件中记录个数

2.3.17.3. E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_T

(U)SIM 卡文件类型枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_UNKNOWN      = 0xB00,
    E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_TRANSPARENT  = 0xB01,
    E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_CYCLIC       = 0xB02,
    MCM_SIM_FILE_TYPE_LINEAR_FIXED       = 0xB03,
}E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_T
```

● 成员

成员	描述
<i>E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_UNKNOWN</i>	未知类型
<i>E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_TRANSPARENT</i>	透明文件
<i>E_QL_MCM_SIM_FILE_TYPE_CYCLIC</i>	循环文件
<i>MCM_SIM_FILE_TYPE_LINEAR_FIXED</i>	线性固定文件

2.3.18. QL_MCM_SIM_ReadPhoneBookRecord

该函数用于读取(U)SIM 卡电话簿中的电话号码记录。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_ReadPhoneBookRecord
(
    sim_client_handle_type          h_sim,
    QL_MCM_SIM_PHONE_BOOK_RECORD_INFO_T *pt_info
)
```

● 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[Out] 读取的电话号码记录；详见第 2.3.18.1 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

2.3.18.1. QL_MCM_SIM_PHONE_BOOK_RECORD_INFO_T

电话号码记录结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_MCM_SIM_CARD_FILE_INFO_TO_READ_T file_info;
    QL_MCM_SIM_PHONE_RECORD_INFO_T t_record;
}QL_MCM_SIM_PHONE_BOOK_RECORD_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>QL_MCM_SIM_CARD_FILE_INFO_TO_READ_T</i>	<i>file_info</i>	文件信息；详见第 2.3.16.1 章。
<i>QL_MCM_SIM_PHONE_RECORD_INFO_T</i>	<i>t_record</i>	电话号码记录；详见第 2.3.18.2 章。

2.3.18.2. QL_MCM_SIM_PHONE_RECORD_INFO_T

电话号码记录结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    char username[14];
    char phonenum[24];
}QL_MCM_SIM_PHONE_RECORD_INFO_T
```

● 参数

类型	参数	描述
char	<i>username</i>	电话号码记录中的用户名
char	<i>phonenum</i>	电话号码记录中的电话号码。号码前加“+”号，例如：+13812345678。

2.3.19. QL_MCM_SIM_WritePhoneBookRecord

该函数用于将电话号码记录写入(U)SIM 卡电话簿。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_SIM_WritePhoneBookRecord
(
    sim_client_handle_type          h_sim,
    QL_MCM_SIM_PHONE_BOOK_RECORD_INFO_T *pt_info
)
```

- 参数

h_sim:

[In] 指向(U)SIM 卡服务句柄的指针；详见第 2.3.1.1 章。

pt_info:

[In] 待写入的电话号码记录；详见第 2.3.18.2 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，详见 *ql_mcm.h*。

3 示例

(U)SIM API 代码示例文件为 *test_sim.c*, 位于 SDK 中的 */ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/test_mcm_api/* 目录下。用户可自行查看接口函数的完整示例。

4 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC2x&EG2x-G&EG9x 系列_QuecOpen_快速开发指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文描述	中文描述
3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
3GPP2	3rd Generation Partnership Project 2	第三代合作伙伴计划 2
API	Application Programming Interface	应用程序接口
APP	Application	应用
CK	Control Key	控制密码
CSIM	CDMA2000 Subscriber Identity Module	CDMA2000 用户识别模块
GID	Group Identifier	组标识符
GW	Gateway	网关
ICCID	Integrated Circuit Card ID	集成电路卡识别码
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	国际移动用户识别码
IMSI_M	MIN-based IMSI	基于 MIN 的 IMSI
IoT	Internet of Things	物联网
IRM	International Roaming MIN	国际漫游移动识别码
ISIM	IP Multimedia Service Identity Module	IP 多媒体服务身份模块
MCC	Mobile Country Code	移动设备国家代码

MIN	Mobile Identification Number	手机识别码
MNC	Mobile Network Code	移动设备网络代码
MSIN	Mobile Subscriber Identification Number	移动用户识别码
PCK	Personalization Control Key	个性化控制密钥
PIN	Personal Identification Number	个人识别密码
PUK	PIN Unblocking Key	PIN 码解锁密码
RUIM	Removable User Identity Module	可移动用户识别模块
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
SIM	Subscriber Identification Module	用户识别模块
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	（通用）用户识别模块